

Cours 3/3/21



$$O(|V| + |E|)$$

Algorithme linéaire pour calculer

Atro(F)

$$F \subseteq V$$

- File Q de sommets
 - Tableaux R, done de sommets
 - Tableau C (counter) :
- $$0 \leq C(v) \leq |\text{Post}(v)|$$

On suppose que Pre, Post sont disponibles (sous forme de tableau de listes).

R: à la fin c'est Atro(F)

done: sommets déjà traités

Q: : sommets en cours de traitement

C: utilisé juste pour V_1

Initialisation :

Pour tout $v \in V$ faire

$C(v) := |Post(v)|;$

$done(v) := false$

$Q \leftarrow \emptyset$; $R \leftarrow \emptyset$;

Pour tout $v \in F$ faire

$Q \leftarrow \text{enfiler}(Q, v)$

$done(v) := true;$

Tant que $(Q = \emptyset)$ faire

$v \leftarrow \text{defiler}(Q)$

$R := R \cup \{v\}$

Pour tout $(u \in Pre(v))$ faire

si $(u \in V_0 \ \& \ done(u) = false)$

alors $Q \leftarrow \text{enfiler}(Q, u)$

$done(u) := true$

si $(u \in V_1 \ \& \ done(u) = false)$

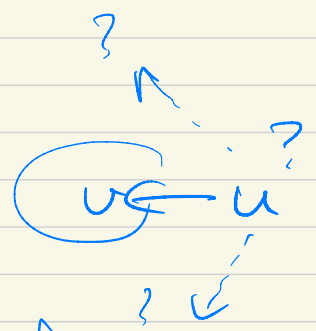
alors $\boxed{C(u) := C(u) - 1}$

si $\boxed{C(u) = 0}$ alors

$Q \leftarrow \text{enfiler}(Q, u)$

$done(u) := true$

Retourner (R)



Propriétés

① À cause de "done", chaque sommet peut rentrer au plus 1 fois dans Q .

⇒ Enfiler(Q, u) est exécuté au plus 1 fois.

⇒ chaque arête ($u \in \text{pre}(v)$) sera considérée au plus 1 fois

Tout autre opération : $O(1)$

⇒ complexité $O(|V| + |E|)$

② Pour tout sommet $u \in V$:

- si $u \in V_0$ et u est rajouté à R ,
alors $\text{Post}(u) \cap R = \emptyset$, ou $u \in F$.

- si $u \in V_1$ et u est
rajouté à R , alors :

$\text{Post}(u) \subseteq R$, ou $u \in F$

$$\textcircled{2} \Rightarrow R \subseteq \text{Attr}_0(F)$$

Stratégie d'attraction pour P_0 :

$\rho_0(u) = v$ si u a été rapporté à Q lors du traitement de v

$\textcircled{3}$ Pour tout sommet $u \in V$ on a :

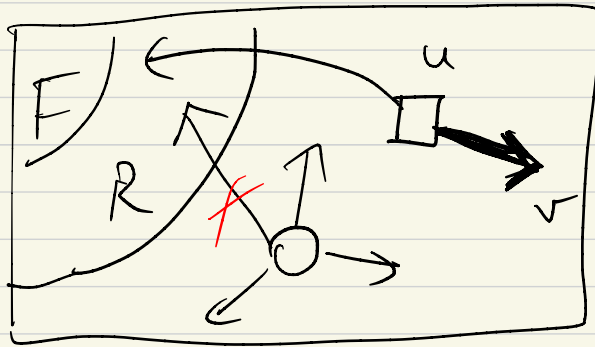
- si $u \in V_0$ et $\text{Post}(u) \cap R \neq \emptyset$, alors l'algo rajoute u à R
- si $u \in V_1$ et $\text{Post}(u) \subseteq R$, alors l'algo rajoute u à R .

$$c(u) = 0$$

$\leadsto u$ sera rapporté à Q , donc à R (plus tard)

Les $u \in V \setminus R$ ont la propriété :

- $u \in V_0$: $\text{Post}(u) \subseteq V \setminus R$
- $u \in V_1$: $\text{Post}(u) \cap (V \setminus R) \neq \emptyset$



$$\sigma_1(u) = v$$

$R = W_0$ région gagnante de P_0 (attendre F)

$V \setminus R = W_1$ ————— de P_1 (éviter F)

Application ① jeux pour la bisimulation

2 systèmes de transitions finis

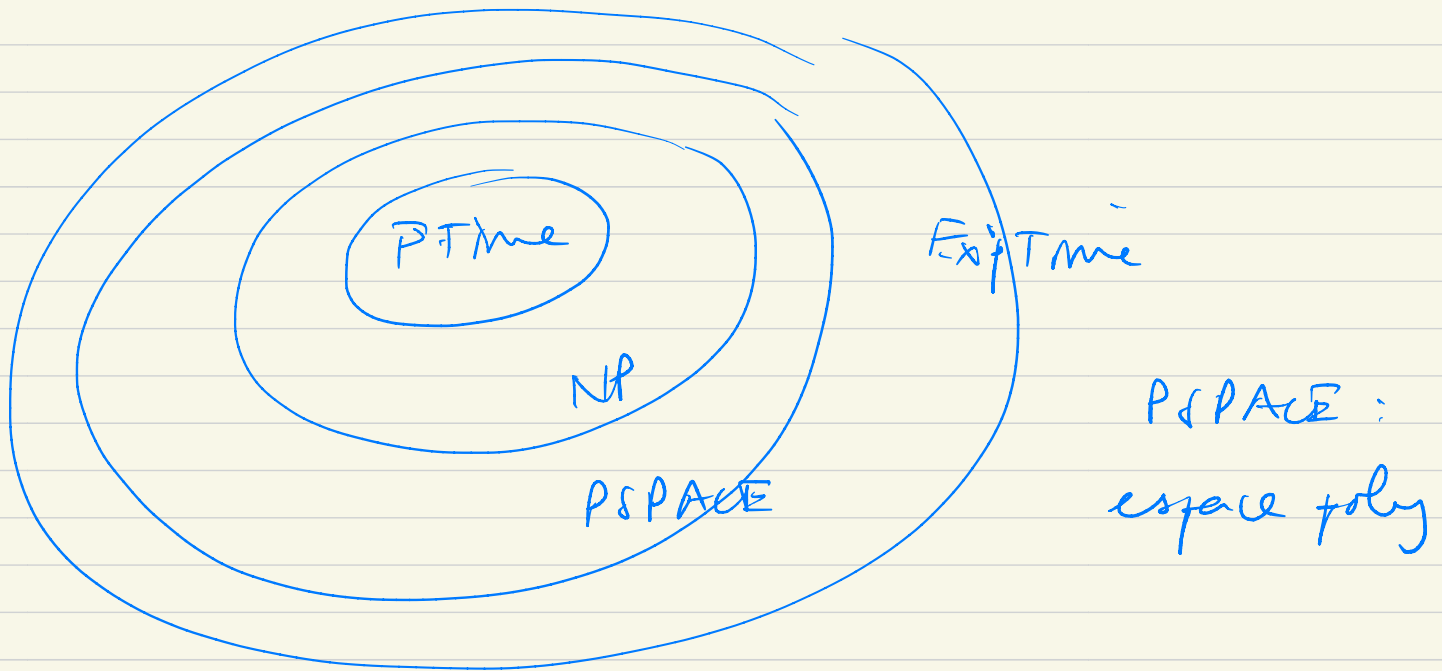
$$A_i = (Q_i, \Sigma, q_{0,i}, \delta_i)$$

$$\delta_i \subseteq Q_i \times \Sigma \times Q_i$$

[Avec états finaux on peut demander $\models L(A_1) = L(A_2)$]

DFA (dét.) $\rightarrow$ minimisation PTime

NFA (non-dét.) $\rightarrow$ PSPACE-C.



Pb. PSPACE-c : $\rightarrow \text{O} \rightarrow \Sigma$

Input NFA A | universality
Q: $L(A) = \Sigma^*$?

Input $A_1, \dots, A_n$ (N/D) FA
Q: $L(A_1) \cap \dots \cap L(A_n) \neq \emptyset$?

$\downarrow$ cas spécial de $L(A_1) \stackrel{?}{=} L(A_2)$
 A_1, A_2 NFA

$$2 \leq T \quad A_i = (Q_i, \Sigma, q_{0,i}, \delta_i)$$

$$\delta_i \subseteq Q_i \times \Sigma \times Q_i$$

Une rel. de simulation R entre A_1, A_2
est une rel. binaire $R \subseteq Q_1 \times Q_2$

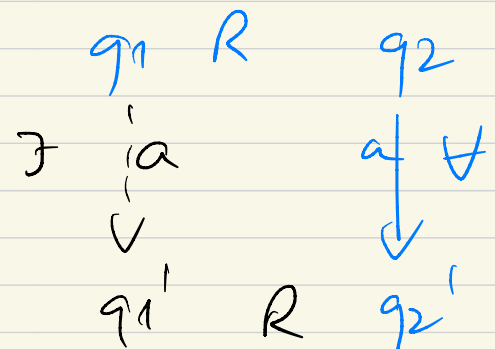
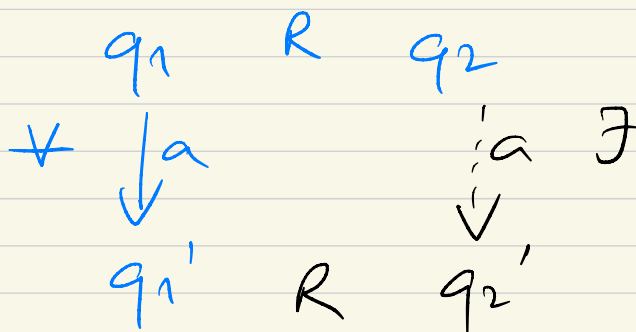
$\uparrow q$:

$$(1) (q_{0,1}, q_{0,2}) \in R$$

$$(2) \forall (q_1, q_2) \in R \quad \forall a \in \Sigma :$$

$$(2.1) \quad \forall q_1 \xrightarrow{a} q_1' \quad \exists q_2 \xrightarrow{a} q_2' : \\ (q_1', q_2') \in R$$

$$(2.2) \quad \forall q_2 \xrightarrow{a} q_2' \quad \exists q_1 \xrightarrow{a} q_1' : \\ (q_1', q_2') \in R$$



$$(3) \text{ Avec } F_1, F_2 \text{ états finaux :}$$

$$R \subseteq (F_1 \times F_2) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times (Q_2 \setminus F_2))$$

Jeu de simulation associé à A_1, A_2 :

- arène : $(Q_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times Q_2 \times \Sigma \times \{1,2\})$
 $\downarrow$
 V_0
 $\downarrow$
 V_1

comp :-

$$(q_1, q_2) \rightarrow (q_1', q_2', a, i) \text{ si}$$
$$\text{or } \begin{cases} i=1, & q_1 \xrightarrow{a_1} q_1', & q_2' = q_2 \\ i=2, & q_2 \xrightarrow{a_2} q_2', & q_1' = q_1 \end{cases}$$
$$(q_1, q_2, a, c) \rightarrow (q'_1, q'_2) \text{ if}$$

or $\begin{cases} i=1, & q_2 \xrightarrow{a_2} q_2', & q_1' = q_1 \\ i=2, & q_1 \xrightarrow{a_1} q_1', & q_2' = q_2 \end{cases}$

Po: spoiler

(veut montrer qu'il n'y a pas de bsm.)

P_1 : Empfänger

(veut montrer qu'il g
a une hsm.)

P_0 gagne si on arrive dans

$\swarrow$
F

(q_1, q_2, a, i)	$tq.$
$i=1$	et $q_2 \xrightarrow{a} q_2$, ou
$i=2$	et $q_1 \xrightarrow{a} q_1$

P_1 gagne toute partie infinie,
ainsi que les parties qui finissent
dans états perdus (q_1, q_2) :

$$\forall a \in \Sigma \quad q_1 \xrightarrow{a} q_1, \quad q_2 \xrightarrow{a} q_2$$

propriété :

$(q_{0,1}, q_{0,2})$ gagnent pour $P_0 \Leftrightarrow$

il n'y a pas de relation de
bisimulation entre A_1, A_2

$R = \{ (q_1, q_2) : (q_1, q_2) \text{ gagnent} \\ \text{pour } P_1 \text{ dans le jeu de bisimulation} \}$
est bisimulation

Application ②

Automates finis $\begin{cases} \text{dét.} \rightarrow \text{unique calcul} \\ \text{non-dét.} \rightarrow \exists \\ \text{alternants} \end{cases}$

A NFA, $w \in \Sigma^*$

$w \in L(A)$ s'il ex. calcul acc.
de A sur w

Donc: $w \in L(A)$ si tous les calculs
de A sur w sont acceptés

Un automate alternant

$$A = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$$

Q états, $F \subseteq Q$, $q_0 \in Q$

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \text{Bool}^+(Q)$$

↓
formules bool. sans nég.
sur Q

ex

$$\varphi = (q_1 \wedge q_2) \vee q_3 \in \text{Bool}_+(Q)$$

$$p \xrightarrow{q} (q_1 \wedge q_2) \vee q_3$$

↓
choix
universel

↑
choix non-dét.

$$R \subseteq Q, \quad \varphi \in \text{Bool}_+(Q)$$

On écrit $\boxed{R \models \varphi}$ si R satisfait φ , c-à-d

si φ est vraie pour la valuation

$$\text{val}(q) = \begin{cases} \text{true} & \text{si } q \in R \\ \text{false} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\{q_1, q_2\} \models \varphi, \quad \{q_3\} \models \varphi$$

$$\{q_1, q_2, q_3\} \models \varphi$$

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$w = a_1 \dots a_n \in \Sigma^*$$

Donc $G(A, w)$:

$$- \text{arête} \quad (Q \times \{1, \dots, n\}) \cup \overset{=: V_0}{(2^Q \times \{1, \dots, n\})} \overset{=: V_1}{\cup}$$

- comp :

$$(q, i) \longrightarrow (R, i) \quad \text{si } R \subseteq Q$$

$$\text{est tq. } R \models \delta(q, a_i)$$

$$(R, i) \longrightarrow (q', i+1) \quad \text{tq.}$$

$$q' \in R$$

On suppose que $\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma$:

$$\delta(q, a) \neq \text{false, true}$$

Condition de victoire pour P_0 dans $G(A, w)$

→ atteindre $F \times \{w\}$

$w \in L(A) \stackrel{\text{def}}{\iff} P_0$ gagne ce jeu
d'accessibilité à partir de $(q_0, 0)$

Ex. $L = \{ ww : w \in \{a, b\}^n \}$

Tout NFA A tq. $L(A) = L$ est
de taille exp. (A doit mémoriser
la première moitié).

Mais il ex. un aut. alt. B de
taille poly tq. $L(B) = L$

B : pour chaque $1 \leq i \leq n$:

la i ème lettre = la $(n+i)$ ème
lettre

$$\leadsto Q = \{1, \dots, n\}^2 \times \sum \cup \{q_0\} \\ \cup \{1, \dots, n\}$$

$$\delta(q_0, a)_b = 1 \wedge (1, 0, a)_b$$

$$\delta(1, a)_b = 2 \wedge (2, 0, a)_b$$

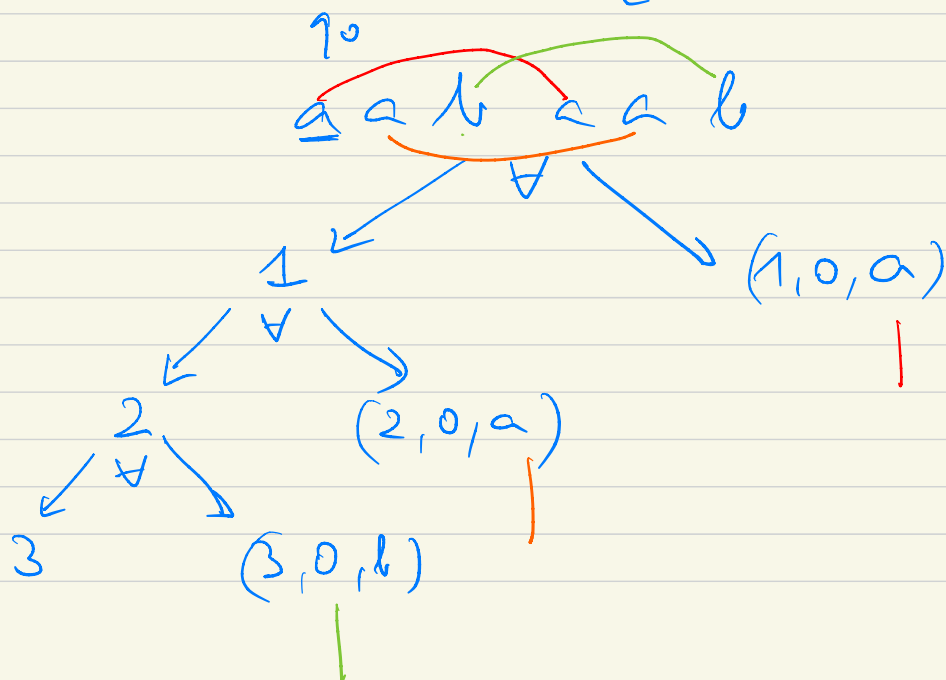
⋮

$$\delta(n, a)_b = n \wedge (n, 0, a)_b$$

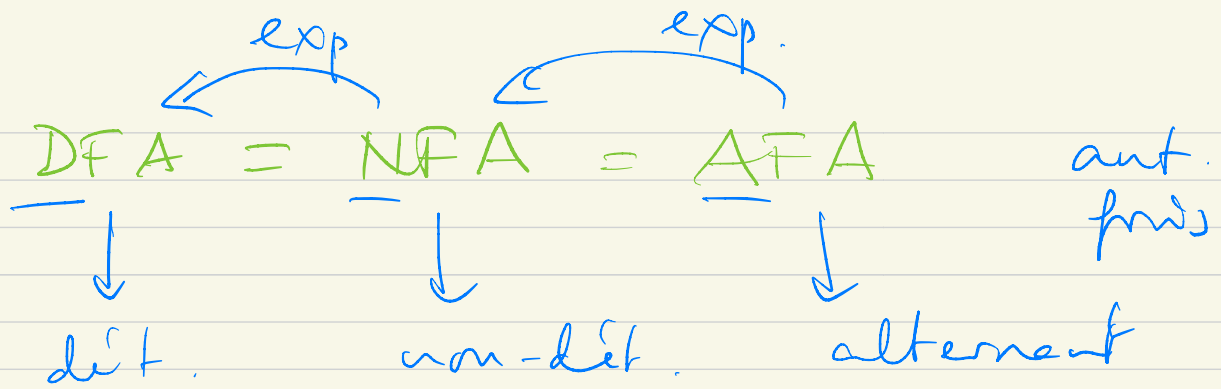
$\overbrace{1 \dots n} \wedge \overbrace{1 \dots n}$

$$\delta((i, 0, a), c) = (i, 1, a) \quad , c \in \{a, b\}$$

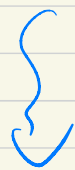
$$\delta((i, j, a), c) = \begin{cases} (i, j+1, a) & \text{if } j \neq n \\ \text{true} & \text{if } j = n, c = a \end{cases}$$



$n = 3$



$A_1, A_2, \dots, A_n$ NFA de taille $\leq m$

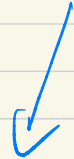


$A_i = (Q_i, \Sigma, q_{0,i}, \delta_i, F_i)$

AFA A tq.

$L(A) = \bigcap_{i=1}^n L(A_i)$

de taille $O(n \cdot m)$



$Q = \bigcup_{i=1}^n Q_i \times \{1, \dots, n\} \cup \{q_0\}$

$\delta(q_0, a) = \bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{q_{0,i} \xrightarrow{a} q_i} (q_i, i)$

↗ intersection des A_i

$\delta(q_i, a) = \bigvee_{q \xrightarrow{a} p} (p, i)$

$F = \bigcup F_i \times \{i\}$